

Übung 05

Einmalige und mehrperiodige Bestandsentscheidungen

Aufgabe 1: Das Newsvendor-Problem

Ein Event-Veranstalter plant den Verkauf von T-Shirts für ein einmaliges Open-Air-Konzert. Die Nachfrage nach den T-Shirts ist unsicher und wird als normalverteilt mit einem Erwartungswert von 800 Stück und einer Standardabweichung von 150 Stück geschätzt.

Kostendaten:

- Einkaufspreis pro T-Shirt: 10 GE
- Verkaufspreis pro T-Shirt: 25 GE
- Rückkaufpreis (Restwert) pro nicht verkäuflichem T-Shirt: 4 GE (Der Lieferant nimmt unverkäufliche Ware zurück)

Ihre Aufgaben:

1. Underage- und Overage-Kosten: Bestimmen Sie die Underage-Kosten (c_U) und die Overage-Kosten (c_O).
 - c_U : Kosten pro Einheit, die man zu wenig bestellt hat (entgangener Gewinn).
 - c_O : Kosten pro Einheit, die man zu viel bestellt hat (Verlust pro übrig gebliebenem T-Shirt).
2. Kritisches Verhältnis: Berechnen Sie das kritische Verhältnis (Critical Ratio).
3. Optimale Bestellmenge: Bestimmen Sie die optimale Bestellmenge (x_{opt}), die der Veranstalter ordern sollte, um den erwarteten Gewinn zu maximieren.
4. Sicherheitsbestand: Wie hoch ist der resultierende Sicherheitsbestand?

Lösung:

💡 Tipps und wichtige Formeln

1. Underage- und Overage-Kosten

- Underage-Kosten (c_U): Die Kosten für jede nachgefragte Einheit, die Sie nicht bedienen können (Opportunitätskosten). $c_U = \text{Verkaufspreis} - \text{Einkaufspreis}$
- Overage-Kosten (c_O): Die Kosten für jede Einheit, die Sie zu viel bestellt haben und die am Ende übrig bleibt. $c_O = \text{Einkaufspreis} - \text{Restwert}$

2. Kritisches Verhältnis (Critical Ratio)

- Das kritische Verhältnis gibt das Servicelevel an, bei dem der erwartete Gewinn maximiert wird. Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachfrage kleiner oder gleich der optimalen Bestellmenge ist.
- Formel: $\text{Kritisches Verhältnis} = c_U / (c_O + c_U)$

3. Optimale Bestellmenge (x_{opt})

- Grundidee: Bestelle so viel, dass die Wahrscheinlichkeit, die Nachfrage zu decken, genau dem kritischen Verhältnis entspricht.
- Formel (Normalverteilung):
 1. Finde den z-Wert, der dem kritischen Verhältnis entspricht: $z = F^{-1}(\text{kritisches Verhältnis})$, wobei F^{-1} die inverse kumulative Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung ist.
 2. Berechne die Bestellmenge: $x_{opt} = \mu + z * \sigma$

4. Sicherheitsbestand

- Der Sicherheitsbestand ist die Menge, die über den Erwartungswert der Nachfrage hinaus bestellt wird, um Unsicherheit abzufedern.
- Formel: $\text{Sicherheitsbestand} = x_{opt} - \mu$

1. Kostenberechnung:

- Underage-Kosten (c_U): $25 - 10 = 15 \text{ GE}$
- Overage-Kosten (c_O): $10 - 4 = 6 \text{ GE}$

2. Kritisches Verhältnis:

- $F(x_{opt}) = 15 / (6 + 15) = 0.7143$

3. Optimale Bestellmenge:

- z-Wert für $F(x)=0.7143$: 0.5659
- $x_{opt} = 800 + 0.5659 * 150 = 884.89$
- > Der Veranstalter sollte 885 T-Shirts bestellen.

4. Sicherheitsbestand:

- Sicherheitsbestand = $884.89 - 800 = 84.89 \text{ Stück}$

Aufgabe 2: Newsvendor mit diskreter Nachfrage

Ein Bäcker muss morgens entscheiden, wie viele eines speziellen Kuchens er für den Tag backen soll. Die Herstellungskosten pro Kuchen betragen 5 GE, der Verkaufspreis liegt bei 12 GE. Nicht verkaufte Kuchen können am Ende des Tages nicht mehr verkauft werden und haben einen Restwert von 0 GE.

Die Nachfrage nach diesem Kuchen ist erfahrungsgemäß wie folgt verteilt:

Nach- frage (Y)	8 Kuchen	9 Kuchen	10 Kuchen	11 Kuchen	12 Kuchen
Wahrschein- lichkeit $P(Y)$	0.10	0.20	0.35	0.25	0.10

Ihre Aufgaben:

1. Underage- und Overage-Kosten: Berechnen Sie die Underage- (c_U) und Overage-Kosten (c_O).
2. Kritisches Verhältnis: Berechnen Sie das kritische Verhältnis.
3. Tabelle der kumulierten Wahrscheinlichkeiten: Erstellen Sie eine Tabelle mit der kumulierten Wahrscheinlichkeit $F(x)$ für jede mögliche Bestellmenge x .
4. Optimale Bestellmenge: Bestimmen Sie die optimale Bestellmenge x_{opt} , die der Bäcker backen sollte.

Lösung:

💡 Tipps und wichtige Formeln

Vorgehen bei diskreter Nachfrageverteilung

Das Grundprinzip des Newsvendor-Problems bleibt gleich, aber die Umsetzung ist anders als bei einer stetigen (z.B. normalen) Verteilung.

1. Underage- und Overage-Kosten (c_U, c_O): Die Berechnung ist identisch zum stetigen Fall.
2. Kritisches Verhältnis: Die Formel $c_U / (c_O + c_U)$ ist ebenfalls identisch.
3. & 4. Optimale Bestellmenge x_{opt} finden
 - Wir können keinen z-Wert verwenden. Stattdessen suchen wir die kleinste Bestellmenge x , für die die kumulierte Wahrscheinlichkeit $F(x) = P(Y \leq x)$ größer oder gleich dem kritischen Verhältnis ist.
 - Regel: Finde das kleinste x , für das gilt: $F(x) \geq \frac{c_U}{c_O + c_U}$
 - Vorgehen:
 1. Erstelle eine Tabelle mit den möglichen Nachfragewerten.
 2. Berechne für jeden Wert die Wahrscheinlichkeit $P(Y = x)$.
 3. Berechne die kumulierte Wahrscheinlichkeit $F(x)$ durch Aufsummieren der Einzelwahrscheinlichkeiten.
 4. Vergleiche jeden Wert von $F(x)$ mit dem kritischen Verhältnis und wähle die erste Bestellmenge, bei der die Bedingung erfüllt ist.

1. Kostenberechnung:

- Underage-Kosten (c_U): $12 - 5 = 7$ GE
- Overage-Kosten (c_O): $5 - 0 = 5$ GE

2. Kritisches Verhältnis:

- Critical Ratio = $7 / (5 + 7) = 0.5833$

3. & 4. Prüfung der optimalen Bestellmenge:

Bestellmenge (x) | Kumulierte $P(Y \leq x)$ | Bedingung erfüllt?

Bestellmenge (x)	Kumulierte $P(Y \leq x)$	Bedingung erfüllt?
8	0.10	Nein
9	0.30	Nein
10	0.65	Ja <- Optimale Menge
11	0.90	Nein
12	1.00	Nein

Die Bedingung $F(x) \geq 0.5833$ ist erstmals für eine Menge von 10 Kuchen erfüllt.

Antwort: Der Bäcker sollte 10 Kuchen backen.

Aufgabe 3: Periodische Lagerhaltungspolitik (r, S)

Ein Fachgeschäft für Wander-Ausrüstung verkauft einen speziellen Typ Wanderstiefel. Die Nachfrage ist annähernd normalverteilt. Der Bestand wird alle 4 Wochen ($r=4$) überprüft. Die Lieferzeit vom Hersteller beträgt konstant 2 Wochen ($L=2$).

Daten zur wöchentlichen Nachfrage:

- Erwartungswert (μ_D): 20 Paar
- Standardabweichung (σ_D): 8 Paar

Das Geschäft strebt einen β -Servicegrad von 98% an. Das bedeutet, dass 98% der gesamten Nachfrage direkt aus dem Lager bedient werden soll.

Ihre Aufgaben:

1. Risikozeitraum: Bestimmen Sie den Risikozeitraum für diese (r, S) -Politik.
2. Nachfrageparameter: Berechnen Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung der Nachfrage während des gesamten Risikozeitraums.
3. Optimales Bestellniveau: Bestimmen Sie das optimale Bestellniveau S_{opt} , analog zur Vorlesung.

Lösung:

💡 Tipps und wichtige Formeln

1. Risikozeitraum einer (r,S)-Politik

- Bei einer periodischen Überprüfung müssen wir die Nachfrageunsicherheit über das Überprüfungsintervall (r) und die Wiederbeschaffungszeit (L) abdecken. Eine Bestellung, die heute aufgegeben wird, muss die Nachfrage decken, bis die nächste Bestellung eintrifft.
- Formel: $\text{Risikozeitraum} = r + L$

2. Nachfrageparameter im Risikozeitraum

- Wenn die wöchentliche Nachfrage unabhängig ist, können die Kennzahlen für den gesamten Risikozeitraum einfach berechnet werden:
- Erwartungswert: $\mu_{r+L} = (r + L) \cdot \mu_D$
- Varianz: $\sigma_{r+L}^2 = (r + L) \cdot \sigma_D^2$
- Standardabweichung: $\sigma_{r+L} = \sqrt{r + L} \cdot \sigma_D$

3. Optimales Bestellniveau S_{opt}

- Das Bestellniveau S (auch “order-up-to level”) ist der Zielbestand, auf den bei jeder Überprüfung aufgefüllt wird.
- Formel: $S_{opt} = \mu_{r+L} + SS = \mu_{r+L} + v_{opt} \cdot \sigma_{r+L}$
- Der Sicherheitsfaktor v_{opt} wird so bestimmt, dass der angestrebte β -Servicegrad erreicht wird. Dafür wird die standardisierte Einheiten-Verlustfunktion $G_Z^{(1)}(v)$ verwendet.
- Zielbedingung: Finde das kleinste v , für das gilt: $G_Z^{(1)}(v) \leq \frac{(1-\beta) \cdot \text{erwartete Nachfrage im Intervall } r}{\sigma_{r+L}} = \frac{(1-\beta) \cdot r \cdot \mu_D}{\sigma_{r+L}}$
- Da es keine geschlossene Formel zur Umkehrung von $G_Z^{(1)}(v)$ gibt, muss der Wert für v iterativ gesucht werden.

1. Risikozeitraum: $r + L = 4 + 2 = 6$ Wochen

2. Nachfrageparameter im Risikozeitraum (6 Wochen):

- Erwartungswert (μ_6): $6 \cdot 20 = 120.00$ Paar
- Standardabweichung (σ_6): $\sqrt{6} \cdot 8 = 19.60$ Paar

3. Optimales Bestellniveau S_{opt} :

- Zielwert für $G_Z(v)$: $(1 - 0.98) \cdot 4 \cdot 20 / 19.60 = 0.0816$
- Gefundener optimaler standardisierter Bestellpunkt (v_{opt}): 1.0110
- Optimales Bestellniveau $S_{opt} = 120.00 + 1.0110 \cdot 19.60 = 139.81$
- > Das Bestellniveau S sollte auf 140 Paar gesetzt werden.
- Der darin enthaltene Sicherheitsbestand beträgt 19.81 Paar.

Aufgabe 4: Bestellpunkt-Politik (s, q) mit Undershoot

Ein Händler für Elektronikbauteile verwendet für ein bestimmtes Bauteil eine (s, q) -Politik. Die tägliche Nachfrage D ist normalverteilt mit $\mu_D = 100$ und $\sigma_D = 20$. Die Wiederbeschaffungszeit beträgt $L = 5$ Tage. Es wird eine feste Bestellmenge von $q = 800$ Stück verwendet.

Das Unternehmen möchte einen β -Servicegrad von 99% erreichen.

Ihre Aufgaben:

1. Undershoot: Berechnen Sie den Erwartungswert $E\{U\}$ und die Varianz $\text{Var}\{U\}$ des Undershoots. Nehmen Sie an, dass die Nachfrageverteilung normalverteilt ist.
2. Nachfrage im Risikozeitraum: Berechnen Sie den Erwartungswert μ_Y und die Varianz σ_Y^2 der Nachfrage im gesamten Risikozeitraum ($Y = Y^{(L)} + U$).
3. Optimaler Bestellpunkt: Bestimmen Sie den optimalen Bestellpunkt s_{opt} , der für den angestrebten Servicegrad nötig ist. Nehmen Sie an, dass der Fehlbestand am Anfang eines Zyklus vernachlässigbar klein ist ($G_Y^{(1)}(s + q) \approx 0$).

Lösung:

💡 Tipps und wichtige Formeln

Das Konzept des “Undershoot”

Bei einer (s, q) -Politik wird eine Bestellung ausgelöst, sobald der verfügbare Bestand den Bestellpunkt s erreicht oder unterschreitet. Da die Nachfrage in diskreten Mengen auftritt, wird der Bestellpunkt oft nicht exakt getroffen, sondern “unterschossen”. Dieser Betrag, um den s unterschritten wird, wird als Undershoot (U) oder Defizit bezeichnet. Er ist eine Zufallsgröße und muss bei der Berechnung des Sicherheitsbestandes berücksichtigt werden.

1. Berechnung des Undershoots

Für eine normalverteilte Nachfrage $D \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$ können folgende Approximationen verwendet werden:

- Erwartungswert: $E\{U\} \approx \frac{\sigma_D^2 + \mu_D^2}{2\mu_D}$
- Varianz: $\text{Var}\{U\} \approx \frac{\sigma_D^2}{2} \left(1 - \frac{\sigma_D^2}{2\mu_D^2}\right) + \frac{\mu_D^2}{12}$

2. Nachfrage im Risikozeitraum

- Der relevante Risikozeitraum deckt die Nachfrage während der Wiederbeschaffungszeit ($Y^{(L)}$) plus den Undershoot (U) ab.
- Gesamtnachfrage im Risikozeitraum: $Y = Y^{(L)} + U$
- Da $Y^{(L)}$ und U als unabhängig angenommen werden, addieren sich Erwartungswerte und Varianzen:
 - ▶ $\mu_Y = \mu_{Y_L} + E\{U\} = (L \cdot \mu_D) + E\{U\}$
 - ▶ $\sigma_Y^2 = \sigma_{Y_L}^2 + \text{Var}\{U\} = (L \cdot \sigma_D^2) + \text{Var}\{U\}$

3. Optimaler Bestellpunkt s_{opt}

- Die Logik ist analog zur (r, S) -Politik, aber die Zielgröße für die Einheiten-Verlustfunktion ist anders, da die Bestellmenge q fix ist.
- Formel für s : $s_{opt} = \mu_Y + v_{opt} \cdot \sigma_Y$
- Zielbedingung für v_{opt} : Finde das kleinste v , für das gilt: $G_Z^{(1)}(v) \leq \frac{(1-\beta) \cdot q}{\sigma_Y}$
- Auch hier muss v_{opt} iterativ gesucht werden.

1. Undershoot (Defizit):

- Erwartungswert $E(U)$: 52.00
- Varianz $\text{Var}(U)$: 1029.33

2. Nachfrage im Risikozeitraum ($Y = Y_L + U$):

- Erwartungswert μ_Y : $500.00 + 52.00 = 552.00$
- Varianz Var_Y : $2000.00 + 1029.33 = 3029.33$
- Standardabweichung σ_Y : 55.04

3. Optimaler Bestellpunkt s_{opt} :

- Zielwert für $G_Z(v)$: $(1 - 0.99) \cdot 800 / 55.04 = 0.1454$
- Gefundener v_{opt} : 0.6900

- Optimaler Bestellpunkt $s_{\text{opt}} = 552.00 + 0.6900 * 55.04 = 589.98$
- > Der Bestellpunkt s sollte auf 590 Stück gesetzt werden.
- Der Sicherheitsbestand beträgt 37.98 Stück.